Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 14/10/2026
Auteur : D. Courtois

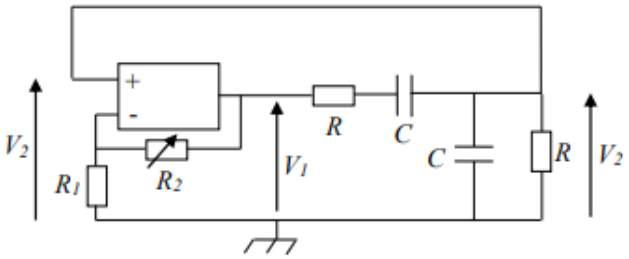
TP5b Réalisation d'un oscillateur quasi-sinusoïdal

Objectifs
Réaliser l'oscillateur quasi-sinusoïdal étudié en classe, en vérifiant préalablement le fonctionnement de ses deux blocs constitutifs, séparément.
Mettre en évidence la distorsion harmonique dans ce type de montage.
Réaliser un autre OQS (si le temps le permet), avec un seul ALI.

Matériel :
Un ALI sur platine, alimenté en -15 V / +15 V
un GF, un oscilloscope, résistances 500 Ω, 1 kΩ (x2) et R_{var}, condensateurs C = 47 nF (x2), platines, fils.

1. Étude des deux boucles avant leur mise en boucle

Le montage ci-contre est celui schématisé en classe lors de l'étude de la conception d'un OQS (question 8). Avant de les connecter en boucle, on étudie chacun des deux blocs séparément, en les alimentant avec un générateur de fonctions.



1. Filtre de Wien (bloc de droite)

- Rappeler le type de ce filtre, ainsi que les valeurs de H_0, Q, ω_0, f_0 et T_0, pour R = 1 kΩ et C = 47 nF. Calculer aussi les fréquences de coupure haute et basse, données par : $f_c = \frac{f_0}{2}\left(\sqrt{\frac{1}{Q^2}+4} \pm \frac{1}{Q}\right)$.
- Proposer un protocole permettant de vérifier assez rapidement (en trois mesures) que le filtre fonctionne comme prévu. Indiquer notamment la forme et les fréquences du signal d'entrée utilisé.
- Câbler le filtre de Wien. Réaliser le protocole et conclure.

2. Montage avec ALI (bloc de gauche)

- Proposer un protocole permettant de vérifier rapidement (en deux mesures) que l'amplificateur fonctionne comme prévu. Indiquer notamment l'amplitude et la fréquence du signal utilisé. On prendra R_1 = 500 Ω et $R_2 = R_{var}$.
- Câbler l'amplificateur. Réaliser le protocole et conclure.

2. Câblage de l'oscillateur quasi-sinusoïdal de Wien

- Regrouper les deux blocs ; le générateur de fonctions n'est plus utilisé. On pourra faire un montage commun avec l'autre binôme de la paillasse, en veillant à relier toutes les masses entre elles !

- Rappeler la condition sur R_2 pour que le système soit « juste instable », à $R_2 = R_{2min}^+$, ce qui doit entrainer la création d'un signal quasi-sinusoïdal.

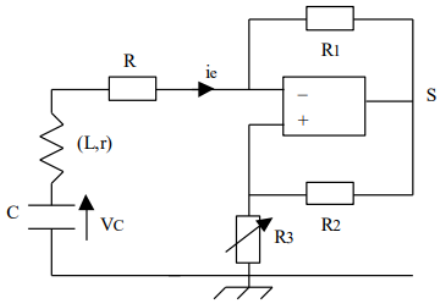
- Câbler le montage, permettant de visualiser V_1 sur la voie 1 de l'oscilloscope et V_2 sur la voie 2, en anticipant les choix pertinents d'échelles horizontale et verticale. On choisit au départ $R_2 = 500\ \Omega$. Il est normal de ne rien voir sur l'écran à ce stade !

- Proposer un protocole expérimental permettant de vérifier qu'il fonctionne comme prévu. Réaliser ce protocole.

- Pour deux valeurs de R_2, $R_2 = R_{2min}^+$ et $R_2 >> R_{2min}$, commenter les oscillogrammes et les spectres de fréquence obtenus par FFT, qui doivent mettre en évidence la « distorsion des harmoniques ». Commenter aussi l'éventuelle différence de périodes des oscillations.

3. L'OQS à résistance négative

Le montage ci-contre est constitué de deux blocs distincts connectés en cascade. Comme pour le premier montage, l'un des blocs peut être le siège d'oscillations et l'autre bloc peut compenser des amortissements…



1. Nommer les deux blocs (le bloc de gauche à été étudié au TP1 et le bloc de droite au TD3). Identifier le « rôle » de chacun des deux blocs dans ce montage d'OQS.

2. Par une étude théorique similaire à celle faite pour l'OQS de Wien, exprimer la condition sur R_3 pour que le système soit « juste instable », à $R_3 = R_{3min}^+$.

3. Calculer R_{3min} quand $R_1 = R_2 = 1\ k\Omega$, $R = 500\ \Omega$, $L = 10$ mH et $C = 47$ nF.